

王豪

计算机视觉、多模态基础模型与智能体方向博士研究生

电子邮箱: wanghao9610@gmail.com | 个人主页: wanghao9610.github.io | 微信: wangh9610

中山大学 HCP 实验室 & 鹏城实验室

预计毕业时间: 2026 年 12 月

寻求工业界研究岗位与科研合作机会

个人简介

博士研究生, 研究方向聚焦开放场景视觉感知、多模态基础模型与智能体模型。一作工作包括 X2SAM、X-SAM (AAAI 2026)、OV-DINO 与 TMANet (ICIP 2021), 覆盖图像/视频统一分割、开放词汇检测与时序一致的像素级理解。目前主要关注如何将基础模型与可靠的密集感知能力连接起来, 服务于实际视觉应用。

研究亮点

- 建立以第一作者为主的开放场景感知研究线, 覆盖视频语义分割、开放词汇检测与多模态任意分割。
- 构建同时支持自然语言指令和视觉提示的多模态分割框架, 连接高层语义推理与密集掩码预测。
- 探索带记忆机制的统一图像/视频分割方法, 实现跨帧时序一致的对象级和像素级理解。
- 多项代表性工作发布项目主页与代码, 重视可复现和开放共享的研究实践。

一作论文

X2SAM: Any Segmentation in Images and Videos

arXiv, 2026

Hao Wang, Limeng Qiao, Chi Zhang, Guanglu Wan, Lin Ma, Xiangyuan Lan, Xiaodan Liang

面向图像与视频的统一分割多模态大模型, 支持对话式指令、视觉提示和时序一致的掩码记忆。该工作将任意分割能力从静态图像扩展到视频, 同时保持密集像素级响应。论文 | 代码

X-SAM: From Segment Anything to Any Segmentation

AAAI, 2026

Hao Wang, Limeng Qiao, Zequn Jie, Zhijian Huang, Chengjian Feng, Qingfang Zheng, Lin Ma, Xiangyuan Lan, Xiaodan Liang

统一的多模态大模型框架, 将 Segment Anything 的能力扩展到任意分割与像素级感知理解。支持通过多模态输入和指令交互实现灵活分割。论文 | 代码

OV-DINO: Unified Open-Vocabulary Detection with Language-Aware Selective Fusion

arXiv, 2024

Hao Wang, Pengzhen Ren, Zequn Jie, Xiao Dong, Chengjian Feng, Yinlong Qian, Lin Ma, Dongmei Jiang, Yaowei Wang, Xiangyuan Lan, Xiaodan Liang

在多源大规模数据上预训练的统一开放词汇检测器, 提出语言感知的选择性融合机制。该方法通过对齐视觉检测与语言语义提升类别泛化能力。论文 | 代码

TMANet: Temporal Memory Attention for Video Semantic Segmentation

ICIP, 2021

Hao Wang, Weining Wang, Jing Liu

面向长程视频语义分割的时序记忆注意力方法, 无需光流预测即可建模跨帧上下文。论文 | 代码

研究经历

美团 M17-MM	2025.01 – 至今
研究实习生	
• 研发 X2SAM：面向图像和视频的统一任意分割多模态大模型，支持对话式指令和视觉提示。 • 研究掩码记忆机制，提升视频分割和交互式感知中的对象级一致性。	
美团视觉智能部	2022.07 – 2025.01
研究实习生	
• 参与研发 OV-DINO 与 X-SAM，推进开放词汇识别和可提示分割能力。 • 研究语言感知融合和多模态监督，用于可扩展视觉识别与分割。	
早期应用研究实习	2019.09 – 2021.08
腾讯 AI 平台部；华为照片处理部	
• 从事 AI 平台相关场景与计算机视觉应用项目研究。	

教育经历

中山大学 & 鹏城实验室	2022.09 – 至今
博士研究生，智能工程学院	
• 指导老师为梁小丹教授、蓝湘源副教授。 • 研究方向为多模态基础模型、开放场景视觉理解、图像/视频分割与多模态智能体。 • 预计 2026 年 12 月毕业，正在积极寻求工业界研究岗位。	
中国科学院大学 & 中国科学院自动化研究所	2019.09 – 2022.06
硕士研究生，人工智能学院	
• 导师：刘静教授。	
北京交通大学	2015.09 – 2019.06
本科生，电子信息工程学院	

合作论文

WL-MSR: Watch and Listen for Multimodal Subtitle Recognition	ICASSP, 2023
Jiawei Liu, Hao Wang, Weining Wang, Xingjian He, Jing Liu	
基于 Transformer 的多模态字幕识别方法，融合 OCR 与 ASR 信息，并使用掩码/裁剪策略和多层级身份嵌入。	

学术服务

会议审稿人	AAAI 2026, ICCV 2023, ECCV 2024
期刊审稿人	Proceedings of the IEEE

获奖经历

2021.09	ICCV 2021 第 1 届 VSPW Challenge Workshop 第一名。
---------	--